

Activitat 2 — Equacions de 2n grau senzilles

Resoldre els casos més fàcils — $x^2 = k$ i les incompletes— i començar a interpretar què volen dir les dues solucions.

Idea clau

No totes les equacions de 2n grau necessiten la mateixa feina. Les **senzilles** es resolen amb pocs passos. La primera cosa important: una equació de 2n grau pot tenir **dues solucions**, i sovint totes dues tenen (o no) sentit segons el context.

El cas $x^2 = k$

$$x^2 = k \Rightarrow x = \pm\sqrt{k} \quad (\text{si } k \geq 0).$$

Compte amb el **doblet signe**: si $x^2 = 16$, aleshores $x = 4$ o $x = -4$, perquè totes dues elevades al quadrat donen 16. Si $k < 0$, no hi ha solució real (cap nombre real al quadrat dona negatiu).

Exemple 5.2.1 — $x^2 = k$ i $(x - a)^2 = k$

- $x^2 = 49 \Rightarrow x = \pm 7$.
- $x^2 = 20 \Rightarrow x = \pm\sqrt{20} = \pm 2\sqrt{5} \approx \pm 4,47$.
- $(x - 3)^2 = 25 \Rightarrow x - 3 = \pm 5 \Rightarrow x = 8$ o $x = -2$.

Les incompletes

Quan falta el terme independent o el terme en x , l'equació és **incompleta** i es resol fàcilment.

Dos tipus d'incompleta

- **Sense terme independent** ($ax^2 + bx = 0$): **treu factor comú** x . $x(ax + b) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $ax + b = 0$.
- **Sense terme en x** ($ax^2 + c = 0$): **aïlla x^2** . $x^2 = -\frac{c}{a} \Rightarrow x = \pm\sqrt{\dots}$.

Exercici resolt 5.2.1 — Les dues incompletes

(a) $2x^2 - 8x = 0$. (b) $3x^2 - 27 = 0$.

Solució. (a) Factor comú: $2x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 4$.

(b) Aïllem: $3x^2 = 27 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$.

Resposta: (a) $x = 0$ o $x = 4$. (b) $x = 3$ o $x = -3$.

Compte: no dividim per x

A $2x^2 - 8x = 0$, la temptació és dividir per x i escriure $2x - 8 = 0$, $x = 4$. Però així **perds** la solució $x = 0$. Traient factor comú, les conserves totes dues.

Exercicis per fer

5.2.1 Escalfem el cap. Resol: (a) $x^2 = 36$; (b) $x^2 = 100$; (c) $x^2 = 5$ (deixa-ho amb arrel i dona també l'aproximació).

5.2.2 Amb parèntesi. Resol: (a) $(x - 2)^2 = 9$; (b) $(x + 1)^2 = 16$.

5.2.3 Incompletes sense terme independent. Resol traient factor comú: (a) $x^2 + 5x = 0$; (b) $3x^2 - 12x = 0$.

5.2.4 Incompletes sense terme en x . Resol: (a) $x^2 - 49 = 0$; (b) $2x^2 - 50 = 0$.

5.2.5 Caça l'error. Un company resol $x^2 = 25$ i escriu « $x = 5$ ». Què s'ha deixat? Escriu totes les solucions.

5.2.6 Interpreta. L'àrea d'un quadrat és $x^2 = 64 \text{ m}^2$. L'equació dona $x = \pm 8$. Quina solució té sentit com a costat? Per què l'altra no?

5.2.7 Modela. Un terreny quadrat té una àrea de 121 m^2 . Planteja l'equació i troba el costat (descarta el que no tingui sentit).

5.2.8 Per al Quadern d'eines. Apunta com es resol $x^2 = k$ (amb el doble signe) i els dos tipus d'incompleta.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

5.2.1 (a) $x = \pm 6$; (b) $x = \pm 10$; (c) $x = \pm\sqrt{5} \approx \pm 2,24$.

5.2.2 (a) $x - 2 = \pm 3 \Rightarrow x = 5$ o $x = -1$; (b) $x + 1 = \pm 4 \Rightarrow x = 3$ o $x = -5$.

5.2.3 (a) $x(x + 5) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = -5$; (b) $3x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 4$.

5.2.4 (a) $x^2 = 49 \Rightarrow x = \pm 7$; (b) $2x^2 = 50 \Rightarrow x^2 = 25 \Rightarrow x = \pm 5$.

5.2.5 S'ha deixat la solució negativa. $x^2 = 25 \Rightarrow x = 5$ o $x = -5$.

5.2.6 Té sentit $x = 8$ m (un costat és positiu). $x = -8$ es descarta: una longitud no pot ser negativa.

5.2.7 $x^2 = 121 \Rightarrow x = \pm 11$; el costat és $x = 11$ m (-11 es descarta).

5.2.8 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Resol els casos senzills ($x^2 = k$, $(x - a)^2 = k$, incompletes) i instal·la les dues idees clau: el **doblet signe** i la **interpretació** de solucions (quina val en el context).
- **Criteris.** **1.1** (modelitzar àrees), **2.1** (justificar quina solució val, ex. 6–7).
- **Errors rei (ex. 5 i el requadre).** Oblidar la solució negativa a $x^2 = k$, i dividir per x a les incompletes (perdre $x = 0$). Tots dos molt freqüents; convé fer-los explícits.
- **Interpretació (ex. 6–7).** Ja aquí es descarta la solució sense sentit físic (longitud negativa). És la marca A: llegir el resultat en el context, no només calcular-lo.
- **Nivell A.** Es deixa $\sqrt{5}$ o $2\sqrt{5}$ indicat i s'accepta també l'aproximació decimal; no cal racionalitzar ni operar radicals de manera formal (això és B).
- **Aprofundiment (N3+).** Resoldre $(2x - 1)^2 = 9$ i interpretar-ne les dues solucions en un context inventat.